Komplex OOP (Console App + GUI) dolgozat

Lovasoktatás feladat

Egy lovasoktatással foglalkozó cég adatbázisa tartalmazza az oktatókat, a képzéseket, a képzési szinteket, illetve az órarendet.
A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A `szint.csv, oktato.csv, kepzes.csv és orarend.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.

A táblák felépítése:

szint tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
szint_id	egész szám	a szint egyedi azonosítója
megnevezes	szöveg	a szint megnevezése
kategoria	szöveg	a szint kategóriája
leiras	szöveg	rövid leírás

kepzes tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
kepzes_id	egész szám	a képzés egyedi azonosítója
kepzes_tipus	szöveg	a képzés megnevezése
ajanlott_szint	egész szám	a képzés ajánlott tudásszintje

oktato tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
oktato_id	egész szám	az oktató egyedi azonosítója
nev	szöveg	az oktató neve
email	szöveg	az oktató kapcsolattartási email címe
telefon	szöveg	az oktató telefonszáma
oradij	egész szám	az oktató óradíja

orarend tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
ora_id	egész szám	az órarend egyedi azonosítója
datum	dátum	a megtartott óra dátuma
kezdesi_ido	idő	az óra kezdésének időpontja
hossz	egész szám	az óra időtartama percben
kepzes_id	egész szám	a képzés azonosítója
szint_id	egész szám	a tanuló szintjének azonosítója
oktato_id	egész szám	az oktatást végző oktató azonosítója
helyszin	szöveg	az oktatás helyszíne
letszam	egész szám	a résztvevők száma

- A kepzes és az orarend tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: kepzes_id
- A szint és az orarend tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: szint_id
- Az oktato és az orarend tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: oktato_id

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Lovaglas` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, lovaglásokra vonatkozó feladatok megoldhatók!
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely az óradíjból, a létszámból és az óra hosszából kiszámolja, hogy mennyit keresett az oktató az óra megtartásával! Az eredményt egész számként adja vissza!
5. Adja meg, hogy az adatbázisban hány olyan lovaglás van tárolva, ahol a lovaglás hossza legalább 45 perces volt!
6. Olvassa be egy oktató nevét, és adja meg az elérhetőségeit (telefon, email cím), valamint az óradíját! Végezzen hatékony keresést, a keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben az oktató nem szerepel az adatbázisban, akkor „`Ilyen néven nem található oktató!`” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 oktató volt az, amelyik a legtöbb bruttó pénzt kereste a tárolt időszakban! Az adatokat a keresett pénz alapján csökkenő sorrendben adja meg!

Minták:

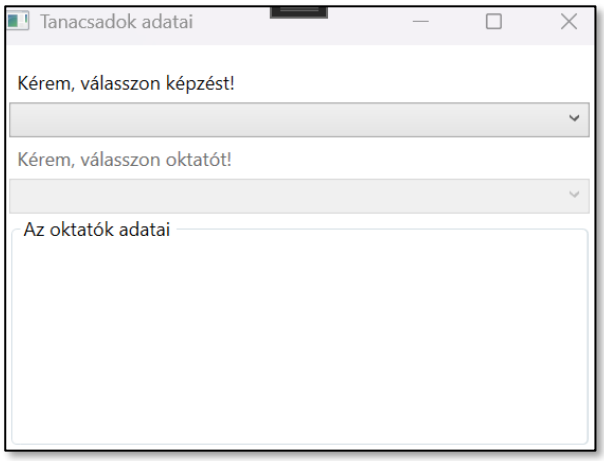
```
5. feladat: 250 lovaglás tartott legalább 45 percig.
6. feladat: Az oktató neve: Tigris
        Ilyen néven nem található oktató!
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső oktató:
        Horváth Rita: 2 962 250 Ft
        Szabó Júlia: 2 763 750 Ft
        Bognár Katalin: 2 535 000 Ft
```

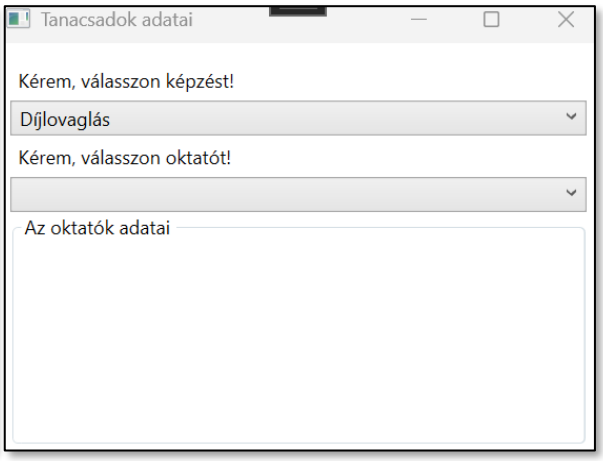
```
5. feladat: 250 lovaglás tartott legalább 45 percig.
6. feladat: Az oktató neve: Szabó Júlia
        Email: szabo.julia@lovarda.hu
        Telefon: +36303426679
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső oktató:
        Horváth Rita: 2 962 250 Ft
        Szabó Júlia: 2 763 750 Ft
        Bognár Katalin: 2 535 000 Ft
```

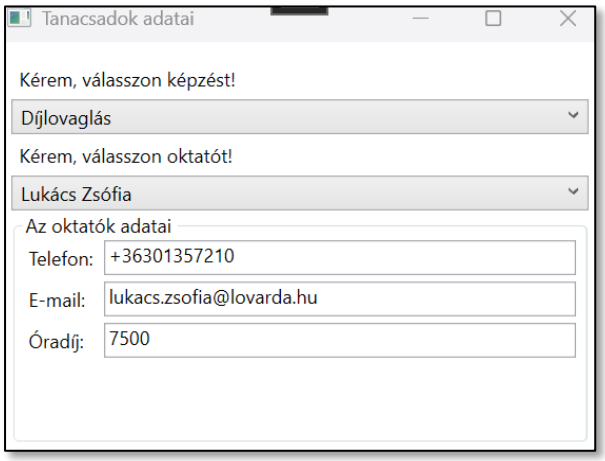
8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `LovaglasGUI` néven mentse el!
9. A felső lenyíló listába töltse be a képzések neveit ábécérendben!
10. A képzés kiválasztása után az oktatók nevéhez tartalmazó lenyíló listába töltse be az adott képzést tartó oktatók nevét névsorrendben és minden név csak egyszer szerepeljen! Amennyiben a képzéshez található oktató, akkor a lenyíló lista legyen aktív, ha nincs a képzéshez az adatbázisban oktató, akkor a lenyíló lista ne legyen aktív!
11. Az oktató nevének kiválasztása után jelenjenek meg az oktató elérhetőségei (telefon, email cím), valamint az óradíja!
12. Gondoskodjon arról, hogy új oktató választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik képzést választunk, akkor a választható oktatók listája frissüljön, az előző oktatóhoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

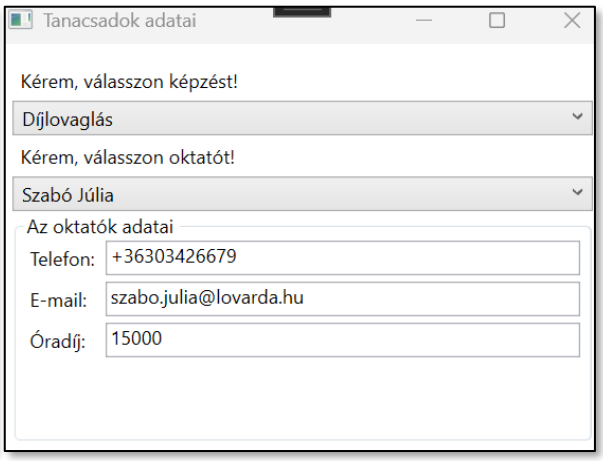
A grafikus felület mintái a következő oldalon találhatóak!

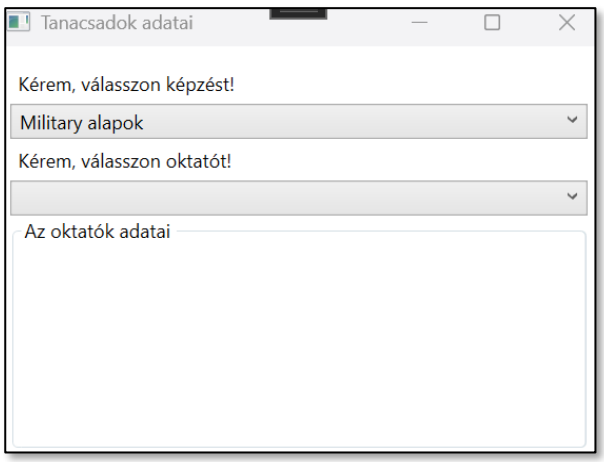
Minták:

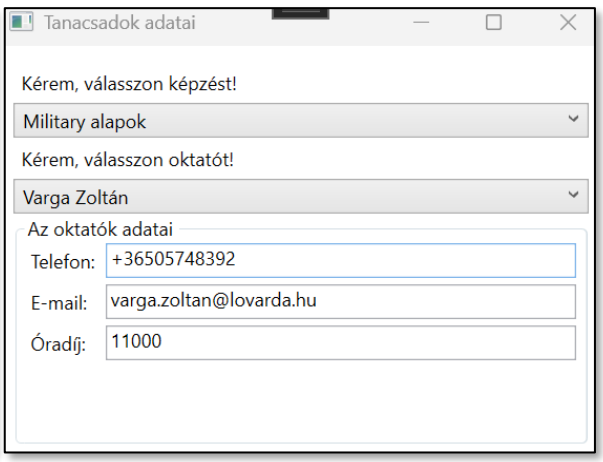

Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Kérem, válasszon oktatót!
Az oktatók adatai


Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Díjlovaglás
Kérem, válasszon oktatót!
Az oktatók adatai


Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Díjlovaglás
Kérem, válasszon oktatót!
Lukács Zsófia
Az oktatók adatai
Telefon: +36301357210
E-mail: lukacs.zsofia@lovarda.hu
Óradíj: 7500


Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Díjlovaglás
Kérem, válasszon oktatót!
Szabó Júlia
Az oktatók adatai
Telefon: +36303426679
E-mail: szabo.julia@lovarda.hu
Óradíj: 15000


Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Military alapok
Kérem, válasszon oktatót!
Az oktatók adatai


Tanacsadok adatai
Kérem, válasszon képzést!
Military alapok
Kérem, válasszon oktatót!
Varga Zoltán
Az oktatók adatai
Telefon: +36505748392
E-mail: varga.zoltan@lovarda.hu
Óradíj: 11000